

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	:	Hoá học
Ngành đào tạo	:	Hoá học (Chemistry)
Mã ngành đào tạo	:	7440112
Trình độ đào tạo	:	Đại học
Loại hình đào tạo	:	Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp		
- Tiếng Việt	:	Hoá học
- Tiếng Anh	:	Chemistry

(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/ĐHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu liên quan lĩnh vực Hoá học.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc, xã hội và gia đình.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Đánh giá được sự phát triển bản thân.
- Đánh giá được kết quả tự học, tự nghiên cứu của bản thân.

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng được tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Đánh giá được thông tin và ý tưởng.
- Giải quyết được các vấn đề vừa phát hiện một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

Có năng lực làm việc nhóm hiệu quả trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất khoa học trong thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Vận dụng được:

- + Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 - + Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản;
- để phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.1.2.6. Năng lực thẩm mỹ

Phân biệt được cái xấu và đẹp; tránh được cái xấu; thể hiện được cái đẹp trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản

Vận dụng được kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên, triết học để có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

1.2.1.3.2. Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành

- Phối hợp được lý thuyết hoá học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành, dữ liệu thực nghiệm để giải thích cấu tạo chất cùng quá trình biến đổi chất. Từ đó góp phần giải quyết được các vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, môi trường...

- Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành để triển khai hoạt động thực nghiệm Hoá học và hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện được sự tối ưu hoá thực nghiệm.

1.2.1.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học Hoá học

- Có năng lực phát hiện vấn đề nghiên cứu.

- Thực hiện được quy trình nghiên cứu và báo cáo khoa học logic, tin cậy, trung thực.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu về nghề nghiệp

- Hiểu được đặc trưng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Xác định được nhu cầu xã hội đối với nghiên cứu khoa học. Cập nhật được thông tin về thành tựu, xu hướng nghiên cứu trong một số lĩnh vực chuyên ngành của hóa học.

- Hiểu sự phối hợp nghiên cứu khoa học với các chuyên ngành khác (sinh học, sinh học phân tử, khoa học tính toán, vật lí...) để góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp.

1.2.1.4.2. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

- Có năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc chủ động phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, sử dụng phương pháp và công cụ nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu...

- Có năng lực tự chủ, làm việc độc lập, thích nghi với những điều kiện và môi trường làm việc khác nhau trong quá trình phát triển của lĩnh vực nghề nghiệp.

- Sử dụng hiệu quả năng lực hợp tác nhóm với đa dạng nhóm trong công việc.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Tham gia các nhóm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Hoá học tại các trung tâm, viện nghiên cứu;

- Tham gia các hoạt động liên quan đến quá trình Hoá học tại các cơ sở sản xuất;

- Tham gia các công ty hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ, trang thiết bị nghiên cứu khoa học cơ bản (vật lí, hoá học, sinh học).

1.2.3. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản;

- Học sau đại học các chuyên ngành Hoá học vô cơ, Hoá học hữu cơ, Hoá học phân tích, Hoá lí, Hoá môi trường, Hoá dược...

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khoá:

Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			25		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		POLI1003
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		POLI1001
5		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6	
6		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	Ngoại ngữ HP 1
7		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	Ngoại ngữ HP 2
8	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
9	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
10		Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
11		Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
12	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
13	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
15	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN					
2.1. Cơ sở ngành			28		
16	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Hoá học	2	Không	CHEM1010 CHEM1011 CHEM1012
17	CHEM1488	Đại số	2	Không	Không
18	CHEM1403	Giải tích 1	2	Không	Không
19	CHEM1404	Giải tích 2	2	Không	CHEM1403
20	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Không	Không
21	CHEM1406	Xác suất thống kê	2	Không	Không
22	CHEM1409	Vật lí học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	Không	Không
23	CHEM1410	Thực hành vật lí học đại cương	2	Không	CHEM1409
24	CHEM1411	Vật lí hạt nhân và vật lí nguyên tử	3	Không	Không
25	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	Không	Không
26	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	Không	Không
27	CHEM1304	Thực hành Hoá học đại cương	1	CHEM1010 CHEM1011	Không
2.2. Chuyên ngành					
2.2.1. Các học phần bắt buộc			53		
28	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1010
29	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	Không	CHEM1010
30	CHEM1413	Thực hành Hoá học vô cơ 1	2	Không	CHEM1304 CHEM1012
31	CHEM1414	Thực hành Hoá học vô cơ 2	2	Không	CHEM1013
32	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)	4	CHEM1011	Không
33	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)	3	CHEM1011	CHEM1415
34	CHEM1419	Thực hành Hoá lí 1	2	Không	CHEM1415
35	CHEM1420	Thực hành Hoá lí 2	2	CHEM1416	Không
36	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	CHEM1010	Không
37	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	CHEM1010	Không
38	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1421
39	CHEM1423	Thực hành Hoá học hữu cơ 1	2	CHEM1421	Không

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
40	CHEM1424	Thực hành Hoá học hữu cơ 2	2	CHEM1421	CHEM1422
41	CHEM1425	Hoá học phân tích 1	2	CHEM1011	CHEM1012
42	CHEM1426	Hoá học phân tích 2	2	CHEM1425	Không
43	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích Hoá lí	3	Không	CHEM1426 CHEM1416
44	CHEM1427	Thực hành Hoá học phân tích	2	CHEM1425	Không
45	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	Không	CHEM1427
46	CHEM1429	Thực hành phân tích Hoá lí	1	Không	CHEM1426
47	CHEM1433	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu Hoá học	4	Không	CHEM1421 CHEM1013
48	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học	3	CHEM1406 CHEM1488	CHEM1426
Sinh viên phải tích lũy thêm tổng cộng 6 tín chỉ tự chọn từ các học phần thuộc mục 2.2.2 và mục 3.2					
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 2-4 tín chỉ)					
49	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	CHEM1025	Không
50	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	CHEM1012 CHEM1013	CHEM1422
51	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	CHEM1415	CHEM1011
52	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	CHEM1421	CHEM1422
53	CHEM1452	Hoá dược	2	CHEM1421	CHEM1422
54	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	Không	CHEM1422 CHEM1415
55	CHEM1454	Xử lí mẫu trong Hoá phân tích	2	CHEM1025	Không
56	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	CHEM1025	Không
57	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	CHEM1416 CHEM1013	Không
58	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	CHEM1415 CHEM1416 CHEM1422 CHEM1013	Không
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			25-34		
3.1. Các học phần bắt buộc			17		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
3.1.1. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành					
Sinh viên chọn 1 trong 4 chuyên ngành dưới đây. Mỗi chuyên ngành có 15 tín chỉ bắt buộc					
Chuyên ngành Hoá học vô cơ			15		
59	CHEM1457	Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu phức chất	2	CHEM1013	CHEM1038 CHEM1433
60	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	CHEM1010 CHEM1011	CHEM1012 CHEM1013
61	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	Không	CHEM1012
62	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	CHEM1010 CHEM1011	CHEM1012 CHEM1013
63	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	CHEM1013	CHEM1420
64	CHEM1038	Cơ sở lý thuyết Hoá học vô cơ	2	CHEM1010	CHEM1011
65	CHEM1461	Thực hành Hoá học vô cơ 3	2	Không	CHEM1414 CHEM1459
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ			15		
66	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	CHEM1421	CHEM1422
67	CHEM1462	Hợp chất tự nhiên	3	CHEM1421	CHEM1422
68	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	CHEM1421	CHEM1422
69	CHEM1463	Một số vấn đề chọn lọc trong Hoá học hữu cơ	3	CHEM1421 CHEM1422	Không
70	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	CHEM1421	CHEM1422
71	CHEM1465	Thực hành Hoá học hữu cơ 3	2	CHEM1421 CHEM1422	Không
Chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết			15		
72	CHEM1466	Điện Hoá ứng dụng	3	CHEM1416	Không
73	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	CHEM1018	Không
74	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu	3	CHEM1013 CHEM1422 CHEM1415 CHEM1416	Không
75	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	CHEM1011 CHEM1013 CHEM1422	Không
76	CHEM1470	Thực hành Hoá lý 3	3	CHEM1415 CHEM1416	Không

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
Chuyên ngành Hoá học môi trường			15		
77	CHEM1471	Cơ sở Hoá học môi trường	3	Không	CHEM1012 CHEM1421
78	CHEM1472	Độc học môi trường	2	CHEM1422	CHEM1471
79	CHEM1473	Kĩ thuật môi trường 1	3	Không	CHEM1471 CHEM1426
80	CHEM1474	Kĩ thuật môi trường 2	3	Không	CHEM1471 CHEM1426
81	CHEM1475	Thực hành Hoá học môi trường 1	2	Không	CHEM1426
82	CHEM1476	Thực hành Hoá học môi trường 2	2	Không	CHEM1025 CHEM1473
3.1.2. Thực hành nghề nghiệp					
83	CHEM1477	Thực tập nghề nghiệp	2	Theo quy chế thực tập của Trường	Học trước ít nhất hai học phần thuộc nhóm học phần nghề nghiệp chuyên ngành đã chọn ở mục 3.1.1
3.2. Các học phần tự chọn			2-4		
84	CHEM1478	Kĩ năng xây dựng hình ảnh và kĩ năng thuyết phục	2	Không	Không
85	CHEM1479	Kĩ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp	2	Không	Không
4. KHOÁ LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn một trong hai <i>hình thức</i> sau: - <i>Hình thức 1</i> : Thực hiện một khoá luận (6 tín chỉ) - <i>Hình thức 2</i> : Thực hiện một tiểu luận thực nghiệm chuyên ngành (3 tín chỉ) và tích lũy thêm một học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần ngay dưới đây phù hợp với chuyên ngành nghề nghiệp đã chọn trước ở mục 3.1.1			6		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
86	CHEM1081	<i>Hình thức 1:</i> Thực hiện một khoá luận (6 tín chỉ)	6	Điều kiện: đã tích lũy 90 tín chỉ và điểm trung bình chung tích lũy không thấp hơn 6,5.	
87		<i>Hình thức 2:</i> Thực hiện một tiểu luận thực nghiệm chuyên ngành (3 tín chỉ) và tích lũy thêm một học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần ngay dưới đây phù hợp với chuyên ngành nghề nghiệp đã chọn trước ở mục 3.1.1	3+3	Điều kiện: đã tích lũy từ 90 tín chỉ trở lên	
88	CHEM1480	Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học vô cơ (Với chuyên ngành Hoá học vô cơ)	3	CHEM1013	CHEM1415 CHEM1416
89	CHEM1481	Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học hữu cơ (Với chuyên ngành Hoá học hữu cơ)	3	CHEM1422 CHEM1433	Không
90	CHEM1482	Hoá lí nâng cao (Với chuyên ngành Hoá lí)	3	CHEM1013 CHEM1422 CHEM1415 CHEM1416	Không
91	CHEM1483	Các quá trình sinh học trong kĩ thuật môi trường (Với chuyên ngành Hoá môi trường)	3	CHEM1471	CHEM1476 CHEM1477
Tổng cộng			135		

****Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khoá học**

*** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học**

Sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học ngoài các học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5		Không	Không	GDCT
		Ngoại ngữ HP 1	4*	X	Không	Không	Các khoa Ngoại ngữ
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không		GDTC
	CHEM1488	Đại số	2		Không	Không	Toán
	CHEM1403	Giải tích 1	2		Không	Không	Toán
	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4		Không	Không	Hoá học
	CHEM1409	Vật lý học đại cương	3		Không	Không	Vật lý
	Cộng số TC		20				
2	POLI1903	Pháp luật học đại cương	2		Không	POLI1001	GDCT
	THSP1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	TT TH
		Giáo dục thể chất 2	1**	X	Không	Không	GDTC
	CHEM1411	Vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử	3		Không	Không	Vật lý
	CHEM1404	Giải tích 2	2		Không	CHEM1403	Toán
	CHEM1405	Phương trình vi phân	2		Không	Không	Toán
	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	GDCT
	CHEM1410	Thực hành Vật lý học đại cương	2		Không	CHEM1409	Vật lý
	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3		Không	Không	Hoá học
	Cộng số TC		19				
3		Giáo dục thể chất 3	1**	X	Không	Không	GDTC
		Ngoại ngữ HP 2	3*	X	Không	Ngoại ngữ HP 1	Các khoa ngoại ngữ
	CHEM1406	Xác suất thống kê	2		Không	Không	Toán
	CHEM1415	Hoá lí 1	4		CHEM1011	Không	Hoá học
	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM1010	Hoá học
	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		Không	POLI1003	GDCT
	CHEM1304	Thực hành Hoá học đại cương	1		CHEM1010 CHEM1011	Không	Hoá học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4		CHEM1010	Không	Hoá học
	Cộng số TC		20				
4	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3		Không	CHEM1010	Hoá học
	CHEM1413	Thực hành Hoá học vô cơ 1	2		Không	CHEM1304 CHEM1012	Hoá học
		Ngoại ngữ học phần 3	3*	X		Ngoại ngữ học phần 2	Các khoa Ngoại ngữ
	CHEM1419	Thực hành Hoá lí 1	2		Không	CHEM1415	Hoá học
	CHEM1425	Hoá học phân tích 1	2		CHEM1011	CHEM1012	Hoá học
	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoá học	2		Không	CHEM1010 CHEM1011 CHEM1012	Hoá học
	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3		Không	CHEM1421	Hoá học
	CHEM1416	Hoá lí 2	3		CHEM1011	CHEM1415	Hoá học
	Cộng số TC		20				
5	CHEM1426	Hoá học phân tích 2	2		CHEM1425	Không	Hoá học
	CHEM1427	Thực hành Hoá học phân tích	2		CHEM1425	Không	Hoá học
	CHEM1414	Thực hành Hoá học vô cơ 2	2		Không	CHEM1013	Hoá học
	CHEM1423	Thực hành Hoá học hữu cơ 1	2		CHEM1421	Không	Hoá học
	CHEM1433	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu Hoá học	4		Không	CHEM1421 CHEM1013	Hoá học
	CHEM1420	Thực hành Hoá lí 2	2		CHEM1416	Không	Hoá học
		Môn chuyên ngành	4				Hoá học
	Cộng số TC		18				
6	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2		Không	CHEM1427	Hoá học
	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích Hoá lí	3		Không	CHEM1426 CHEM1416	Hoá học
	CHEM1429	Thực hành phân tích Hoá lí	1		Không	CHEM1426	Hoá học
	CHEM1018	Cơ sở Hoá học lượng tử	2		CHEM1010	Không	Hoá học
	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học	3		CHEM1406 CHEM1488	CHEM1426	Hoá học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	CHEM1424	Thực hành Hoá học hữu cơ 2	2		CHEM1421	CHEM1422	Hoá học
		Các học phần chuyên ngành	5				Hoá học
		Các học phần tự chọn	2	X			Hoá học
	Cộng số TC		20				
7		-Thực hiện khoá luận tốt nghiệp hoặc: -Thực hiện 1 tiểu luận thực nghiệm chuyên ngành (3 TC), và học một học phần thay thế thuộc chuyên ngành đã chọn (3 TC)	6	X	- Để đăng kí thực hiện Khoá luận tốt nghiệp: đã tích lũy 90 tín chỉ và điểm trung bình chung tích lũy không thấp hơn 6.5 -Để đăng kí làm tiểu luận: đã tích lũy từ 90 tín chỉ trở lên.		
		Các học phần tự chọn	4	X			Hoá học
		Các học phần chuyên ngành	6				Hoá học
		KHoá luận tốt nghiệp hoặc tiểu luận	6 3				Hoá học
	Cộng số TC		10-16				
8		Thực tập	2		Theo quy chế thực tập của Trường	Học trước ít nhất hai học phần thuộc chuyên ngành đã chọn	
	Cộng số TC		5-8				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Nội dung môn học được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn Hoá, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 1.

- Học phần này giúp sinh viên hệ thống Hoá lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn Hoá, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ học phần 3

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 2.

- Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn Hoá, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung học phần:

Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

9. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: Không

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

10. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần học trước: Không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

11. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần học trước: Không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiên công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiên công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54; thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV

20 tiết

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

16. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Hoá học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1010, CHEM1011, CHEM1012

- Nội dung:

+ Nội dung bao gồm: Một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu, các bước tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và báo cáo kết quả nghiên cứu; cách tìm, lựa chọn tài liệu tham khảo và dùng phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo đúng chuẩn.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học trong Hoá học. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên cách thức thực hiện nghiên cứu khoa học; bao

gồm việc đặt vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch, tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Từ đó sinh viên có thể vận dụng các kiến thức cơ bản tin học để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại nơi công tác, tự tiến hành thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu với các cá nhân, tổ chức.

17. Đại số

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần Đại số bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về đại số cần thiết cho chuyên ngành Hoá học và vận dụng được kiến thức đó để tính được định thức, thực hiện được các phép toán trên ma trận, chéo Hoá được ma trận; thực hiện được các bài tính toán trên không gian vectơ; giải được hệ phương trình tuyến tính bất kỳ.

18. Giải tích 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần Giải tích 1 bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về số thực, giới hạn, tính liên tục, các phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến; chuỗi số và vận dụng được kiến thức đó để thực hiện các tính toán trong Hoá học có liên quan đến Giải tích.

19. Giải tích 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích 1
- Nội dung:

+ Học phần Giải tích 2 bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân, cực trị của hàm nhiều biến; tích phân bội 2; tích phân đường loại 1, loại 2, công thức Green và kiến thức cơ bản về phương trình vi phân và vận dụng được kiến thức đó để thực hiện các tính toán trong Hoá học có liên quan đến Giải tích.

20. Phương trình vi phân

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần Phương trình vi phân bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về và vận dụng được kiến thức đó để

21. Xác suất thống kê

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần Xác suất thống kê bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về không gian xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên, các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục thường gặp trong thực tế; về các số đặc trưng. Phần thống kê giới thiệu lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết; lý thuyết hồi quy và tương quan cùng với các công thức, các mô hình thực tế.

22. Vật lý học đại cương (Cơ, nhiệt, điện, quang)

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần Vật lý học đại cương bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về vật lý thông qua các lĩnh vực cơ học, vật lý phân tử và nhiệt học, điện từ học và quang học và vận dụng được kiến thức đó để có thể hiểu rõ các hiện tượng tự nhiên và giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất trong đời sống và kỹ thuật.

23. Thực hành vật lý học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Vật lý học đại cương

- Nội dung:

+ Học phần Thực hành vật lý đại cương bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần với các bài thí nghiệm cơ, nhiệt, điện và quang giúp sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong học phần Vật lý đại cương và vận dụng được

kiến thức đó để có thể sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm trong vật lý.

24. Vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử bao gồm chương: A, B, C.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết lượng tử, nguyên tử, vật lý hạt nhân và vận dụng được kiến thức đó để giải quyết một số vấn đề liên quan đến nguyên tử và hạt nhân.

25. Hoá học đại cương 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần gồm một số nội dung cơ bản như: Các định luật, các khái niệm cơ bản về Hoá học; định luật tuần hoàn và sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết cổ điển và hiện đại về liên kết Hoá học giữa nguyên tử trong phân tử, tương tác giữa các tiểu phân; phân tử và các đặc trưng phân tử; các khái niệm và tính chất cơ bản của hệ ngưng tụ.

+ Học phần này giúp người học có ý thức sử dụng đúng ngôn ngữ hoá học liên quan đến nguyên tử, phân tử, liên kết Hoá học...; tự tin tiếp nhận kiến thức Hoá học qua các quy luật biến đổi tính chất của nguyên tử, phân tử, chất. Từ đó có niềm tin khám phá các kiến thức trong các học phần Hoá học khác. Học phần giúp người học bước đầu có được năng lực tự học, tự khám phá kiến thức Hoá học bậc đại học; vận dụng được các kiến thức Hoá đại cương để giải thích một số tính chất của chất, một số hiện tượng Hoá học hoặc quá trình Hoá học trong tự nhiên.

26. Hoá học đại cương 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này trình bày cơ sở lý thuyết các quá trình Hoá học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học Hoá học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện

cân bằng của các phản ứng Hoá học. Xét qui luật động Hoá học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thuỷ phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi Hoá - khử, qui luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân, sự ăn mòn kim loại. Sự hình thành và tính chất của dung dịch keo ...

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: vận dụng được kiến thức về cơ sở lí thuyết các quá trình Hoá học để giải thích, dự đoán khả năng diễn ra của một số quá trình Hoá học.

27. Thực hành Hoá đại cương

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1011
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các kiến thức về kĩ thuật phòng thí nghiệm, xác định khối lượng phân tử khí oxi, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: vận dụng được các kiến thức chung về kĩ thuật phòng thí nghiệm, phương pháp chuẩn độ thể tích, xác định các thông số hoá lí cơ bản của hợp chất hoá học bằng thực nghiệm hoá học. Từ đó, sinh viên thiết lập được qui trình thực nghiệm cơ bản, sử dụng thành thạo các dụng cụ thông thường ở phòng thí nghiệm.

28. Hoá học vô cơ 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1010
- Nội dung:

+ Tổng quan về sự biến đổi các đặc trưng của các nguyên tố theo phân nhóm A (từ IA đến VIIIA) trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hoá học. Trạng thái tự nhiên – Thành phần đồng vị. Tính chất vật lí – Tính chất Hoá học của các đơn chất và một số hợp chất điển hình. Điều chế và ứng dụng các đơn chất cũng như một số hợp chất điển hình của các nguyên tố nhóm A.

+ Giải quyết được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với các tính chất Hoá lí và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất các nguyên tố nhóm A.

+ Vận dụng kiến thức của học phần để đề xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình sản xuất các chất vô cơ trong thực tiễn.

29. Hoá học vô cơ 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1010
- Nội dung:

+ Tổng quan về sự biến đổi các đặc trưng của các nguyên tố theo phân nhóm B (từ IB đến VIIIB) trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hoá học. Trạng thái tự nhiên – Thành phần đồng vị. Tính chất vật lý – Tính chất Hoá học của các đơn chất và một số hợp chất điển hình. Điều chế và ứng dụng các đơn chất cũng như một số hợp chất điển hình của các nguyên tố nhóm B.

+ Giải quyết được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với các tính chất Hoá lí và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất các nguyên tố nhóm B.

+ Vận dụng kiến thức của học phần để đề xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình sản xuất các chất vô cơ trong thực tiễn.

30. Thực hành Hoá học vô cơ 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1012
- Nội dung:

+ Cung cấp kiến thức về kĩ năng sử dụng các dụng cụ, Hoá chất, thiết bị, máy móc liên quan để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và một số hợp chất điển hình của các nguyên tố trong Bảng Hệ thống tuần hoàn. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu Hoá học

+ Vận dụng kiến thức lí thuyết Hoá đại cương và Hoá vô cơ để giải quyết được các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và Hoá học kèm theo. Từ đó tạo hứng thú cho sinh viên về khoa học Hoá học nói chung và nghề giáo nói riêng.

+ Có ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng đúng và tiết kiệm Hoá chất.

31. Thực hành Hoá học vô cơ 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1013

- Nội dung:

+ Cung cấp kiến thức về kỹ năng sử dụng các dụng cụ, Hoá chất, thiết bị, máy móc liên quan để tiến hành các thí nghiệm điều chế và chứng minh tính chất của một số hợp chất vô cơ từ đơn giản đến phức tạp. Vận dụng một số phương pháp nghiên cứu để xác định các đặc trưng của các hợp chất vô cơ điều chế được. Giải thích được các hiện tượng quan sát và các tính chất đi kèm.

+ Vận dụng được kiến thức Hoá vô cơ đã học để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lý và Hoá học kèm theo. Từ đó tạo hứng thú cho sinh viên về khoa học Hoá học nói chung và nghề giáo nói riêng.

+ Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học và định hướng chọn chuyên ngành yêu thích.

+ Có ý thức và tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng đúng và tiết kiệm Hoá chất.

32. Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung: giới thiệu những nguyên lý cơ bản của nhiệt động Hoá học, những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha và tính chất nhiệt động của dung dịch điện ly và không điện ly; các kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lý thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực ứng dụng được các nguyên lý của Nhiệt động Hoá học và Động Hoá học vào các quá trình Hoá học, Hoá lí cân bằng trong đời sống và trong công nghiệp để giải thích và dự đoán chiều hướng của các quá trình đó.

33. Hoá lí 2 (Điện Hoá+ Hoá keo)

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011

- Học phần học trước: CHEM1415

- Nội dung:

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, các quá trình xảy ra trong hệ keo, điều chế và bảo quản hệ keo, từ đó có thể vận dụng để giải thích một số hiện tượng Hoá học trong đời sống và sản xuất.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về điện Hoá và Hoá keo và vận dụng được các kiến thức đó để giải thích một số hiện tượng Hoá học trong đời sống và sản xuất.

34. Thực hành Hoá lí 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Nội dung:

+ Học phần gồm các nội dung thực hành nhiệt động Hoá học và động Hoá học về xác định nhiệt trung hòa, xây dựng giản đồ pha của hệ hai chất lỏng, khảo sát cân bằng phân bố, cân bằng ion, xác định một số tính chất của dung dịch chất điện ly và chất không điện ly, khảo sát động học của một số phản ứng đơn giản.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị máy móc đặc thù liên quan của chuyên ngành, vận dụng được các kiến thức lí thuyết nhiệt động Hoá học và động Hoá để giải thích, dự đoán các hiện tượng trong nội dung thực hành cũng như các nội dung liên quan trong đời sống.

35. Thực hành Hoá lí 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1416
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần gồm các nội dung thực hành điện Hoá và Hoá keo: thiết lập một số pin galvani đơn giản và khảo sát phương trình Nernst, đo tốc độ ăn mòn kim loại, xác định một số tính chất của dung dịch chất điện ly, khảo sát sự hấp phụ; điều chế, làm sạch và nghiên cứu quá trình keo tụ của hệ keo.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị máy móc đặc thù liên quan của chuyên ngành, vận dụng được các kiến thức lí thuyết nhiệt động Hoá học và động Hoá để giải thích, dự đoán các hiện tượng trong nội dung thực hành cũng như các nội dung liên quan trong đời sống.

36. Cơ sở Hoá học lượng tử

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần gồm các nội dung: khái niệm về toán tử, hàm sóng và các tiên đề của cơ học lượng tử, từ đó áp dụng vào việc giải bài toán chuyển động của một hạt vi mô, sau đó phát triển thành giải bài toán chuyển động của electron trong nguyên tử. Trình bày các thuyết liên kết Hoá trị, thuyết orbital phân tử MO, thuyết MO – Hückel để giải thích về cấu tạo phân tử theo quan điểm của lượng tử.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: giải quyết vấn đề hay bài toán cụ thể: giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử như: bán kính trung bình của nguyên tử Hidro, động năng hay thế năng trung bình của electron trong nguyên tử Hidro; giải thích cấu tạo phân tử theo quan điểm hiện đại của thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel. Vận dụng được kiến thức của Cơ sở Hoá lượng tử vào các môn học liên quan.

37. Hoá học hữu cơ 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Nội dung học phần gồm các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; Các tính chất lí học, Hoá học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol và ether.

+ Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề Hoá hữu cơ trong học tập và nghiên cứu Hoá hữu cơ.

38. Hoá học hữu cơ 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1421
- Nội dung:

+ Nội dung học phần gồm các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất Hoá học, ứng dụng của các hợp chất sau: Hợp chất loại aldehyde, ketone, acid và các dẫn xuất; Sơ lược hợp chất dị vòng, alkaloid; Hợp chất hydroxycarbonyl và glucide (carbohydrate); Sơ lược hợp chất cao phân tử.

+ Qua học phần này, sinh viên sẽ giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề Hoá hữu cơ trong học tập và nghiên cứu Hoá hữu cơ, trong cuộc sống (cách thức sử dụng và tạo ra hương liệu của các aldehyde và ester, vai trò của alcohol béo cholesterol trong hữu cơ, ...).

39. Thực hành Hoá học hữu cơ 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: Giới thiệu dụng cụ và hướng dẫn những kĩ năng cần thiết cho thực nghiệm; Các kĩ thuật sắc kí lớp mỏng và sắc kí cột, đo góc quay cực; Các bài thực hành tổng hợp hữu cơ và nhận danh các nhóm chức.

+ Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ hơn các kĩ năng, qui trình tiến hành thí nghiệm. Từ đó, vận dụng các kiến thức này để ứng dụng vào trong thực tế các qui trình tổng hợp và cô lập các hợp chất hữu cơ cũng như trong nhận danh các nhóm chức của các hợp chất trong cuộc sống.

40. Thực hành Hoá học hữu cơ 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1421

- Học phần học trước: CHEM1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: Các bài thực nghiệm tổng hợp hữu cơ và cô lập tinh dầu.

+ Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ hơn về các bước tiến hành thí nghiệm, cô lập tinh dầu. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để thiết kế và thực hiện các qui trình tổng hợp cũng như qui trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

41. Hoá học phân tích 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011

- Học phần học trước: CHEM1012

- Nội dung:

+ Học phần nghiên cứu này cứu một số định luật cơ sở của Hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li và nghiên cứu các phản ứng chính xảy ra trong các dung

dịch: phản ứng acid – base, phản ứng oxi hoá – khử, phản ứng tạo phức chất, phản ứng tạo hợp chất ít tan.

+ Học phần này giúp sinh viên giải thích được sự logic, hợp lí trong các qui luật về tương tác ion trong dung dịch; mô tả được đầy đủ hiện tượng xảy ra trong các dung dịch nước; trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích được chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán hằng số cân bằng của phản ứng và tính toán nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực tư duy, khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức cơ bản để giải quyết các tình huống phức tạp; rèn luyện năng lực tự học, thói quen làm việc nghiêm túc, sáng tạo, tính trung thực khách quan trong học tập là những phẩm chất hết sức cần thiết của nhà khoa học thực nghiệm.

42. Hoá học phân tích 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1425
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này nghiên cứu về phân tích định lượng bằng các phương pháp Hoá học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích khối lượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp những kiến thức về cách biểu diễn các kết quả phân tích khoa học.

+ Học phần này giúp sinh viên sẽ giải thích được sự logic, hợp lí trong nguyên tắc của các phương pháp định lượng hoá học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích và tính ứng dụng thực tiễn cao của phương pháp. Ngoài ra, sinh viên có thể giải thích được nguyên nhân lựa chọn chỉ thị sử dụng trong quy trình phân tích; tính toán được các thông số liên quan đến hệ tại các thời điểm trong quá trình phân tích định lượng như nồng độ, pH, sai số chuẩn độ, thành phần phần trăm; giải thích và đề xuất được qui trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất; biểu diễn kết quả phân tích khoa học. Đồng thời, sinh viên sẽ hình thành được phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác; xây dựng được phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học.

43. Một số phương pháp phân tích Hoá lí

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1426, CHEM1416
- Nội dung:

+ Học phần này gồm các nội dung liên quan đến phân tích công cụ như trắc quang, phân tích điện Hoá và sắc kí.

+ Học phần này giúp sinh viên có năng lực trình bày được cơ sở lý thuyết của một số phương pháp phân tích dựa vào tính chất hoá học và tính chất vật lí của chất từ đó phân tích được và xây dựng được các quy trình phân tích trong các mẫu thật.

44. Thực hành hoá học phân tích

2tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1425

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần này nghiên cứu về phân tích định tính các ion có mặt trong dung dịch và phân tích định lượng các chất trong dung dịch bằng các phương pháp phân tích thể tích.

+ Học phần này giúp sinh viên hình thành tác phong làm việc khoa học thực nghiệm: cẩn thận, chính xác và trung thực; xây dựng được phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên giải thích và đề xuất được qui trình nhận biết các ion trong dung dịch; qui trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất; bồi dưỡng kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng trong Hoá học: tạo kết tủa hoàn toàn, ly tâm để tách kết tủa, rửa kết tủa, đo chính xác thể tích, nhận biết đúng điểm cuối chuẩn độ, pha chế và bảo quản dung dịch chuẩn, ...; biểu diễn kết quả phân tích khoa học.

45. Thực hành phân tích định lượng

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1427

- Nội dung:

+ Học phần có nội dung gồm các bài thực hành liên quan đến phân tích thể tích, phân tích khối lượng áp dụng vào các cân bằng acid-base; oxi Hoá khử, kết tủa và phức chất.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phân tích và thực hành phân tích định lượng các mẫu thực tế dựa trên các phương pháp đã học.

46. Thực hành phân tích Hoá lí

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1426
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung thực hành minh họa các phương pháp phân tích trắc quang, phân tích điện Hoá và sắc kí.

+ Học phần này giúp sinh viên có năng lực phân tích được cơ sở lí thuyết và thực nghiệm của các quy trình phân tích trong các bài thí nghiệm từ đó vận dụng để xây dựng được các quy trình phân tích mẫu thực tế.

47. Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu Hoá học

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1421, CHEM1013
- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức cơ bản về nguyên lí phổ và ứng dụng phương pháp phổ (Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, Phương pháp phổ khối lượng) trong nghiên cứu Hoá học.

+ Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất, các hiện tượng quang phổ cũng như nghiên cứu cấu trúc của các chất.

48. Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1406, CHEM1488
- Học phần học trước: CHEM 1426
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung lí thuyết xác suất để đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm bằng phương pháp toán học thống kê cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm để cho những thông tin tin cậy và kết quả khoa học về đại lượng cần đo.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất để đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm bằng phương pháp toán học thống kê cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm để cho những thông tin tin cậy và kết quả khoa học về đại lượng cần đo.

49. Phân tích môi trường

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1025

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm những khái niệm cơ bản về môi trường, quan trắc phân tích môi trường cũng như các phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu khi phân tích các mẫu nước, đất, không khí, cây trồng, chất thải.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực vận dụng được các nguyên lý cơ bản để xây dựng được quy trình xử lý mẫu và phân tích các mẫu môi trường.

50. Hoá vô cơ sinh học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1012, CHEM1013

- Học phần học trước: CHEM1422

- Nội dung:

+ Học phần Hoá vô cơ sinh học nghiên cứu các quá trình Hoá sinh cơ bản như quá trình đồng hoá, tích lũy và vận chuyển ion kim loại trong tế bào, khoáng Hoá tự nhiên; vị trí và vai trò của các ion kim loại, phức ion kim loại trong sinh học và y học; cấu trúc một số phân tử vô cơ sinh học có vai trò quan trọng trong cơ thể sống; sự thay đổi nhỏ trong cấu trúc các phân tử này dẫn đến sự thay đổi trạng thái, chức năng và những ảnh hưởng đến cơ thể sống; độc tính một số kim loại đối với cơ thể sống và cơ sở việc sử dụng một số nguyên tố trong các phương pháp điều trị y học hiện nay.

+ Học phần này giúp sinh viên có khả năng sử dụng kết quả thực nghiệm Hoá lý để dự đoán tính chất Hoá học; mô tả, phân tích cơ chế trao đổi chất của cơ thể với môi trường; giải thích hoạt tính và độc tính của phân tử vô cơ sinh học trên cơ sở cấu trúc phân tử và tính chất Hoá học của chúng; chứng minh cơ sở lựa chọn một số ion kim loại và phức vô cơ sinh học trong điều trị y học; vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống cụ thể: phòng và xử lý nhiễm độc cho cơ thể.

51. Hoá kĩ thuật

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1415

- Học phần học trước: CHEM1011

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về Hoá kĩ thuật, bao gồm hai phần: kĩ thuật tách chất và kĩ thuật tiến hành phản ứng Hoá học. Về kĩ thuật tách chất, sinh viên được học các kiến thức về phương pháp chưng cất, phương pháp hấp thụ, phương pháp chiết lỏng-lỏng và phương pháp lọc. Về kĩ thuật tiến hành phản ứng Hoá học, sinh viên được tiếp cận cơ sở lí thuyết các thiết bị phản ứng lí tưởng đơn giản và thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: mô tả được kĩ thuật vận hành các hệ thiết bị phản ứng trong công nghiệp Hoá học.

52. Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1421

- Học phần học trước: CHEM1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử, tính chất Hoá học, các phương pháp điều chế của các hợp chất cơ nguyên tố (Hợp chất cơ-natri, cơ-magie, cơ-boran, cơ-thủy ngân, cơ-thiếc, cơ-chì, cơ-nhôm, hợp chất cơ-kim loại chuyển tiếp, cơ-phosphorus, cơ-silic, cơ-lưu huỳnh...)

+ Qua học phần này, sinh viên sẽ nhận thức đúng và khoa học về các hợp chất cơ nguyên tố và vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề liên quan đến đến hợp chất cơ nguyên tố một cách khoa học, sáng tạo.

53. Hoá dược

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: CHEM 1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: đại cương về Hoá dược, cấu trúc, phương pháp điều chế, cơ chế tác động và chuyển Hoá của một số loại thuốc thiết yếu: kháng sinh, an thần, giảm đau, hạ sốt, chống tăng đường huyết và kháng histamin.

+ Qua học phần này, sinh viên sẽ vận dụng được các kiến thức về Hoá dược trong làm việc, nghiên cứu Hoá hữu cơ, các vấn đề liên quan đến cơ chế tác động và chuyển hoá của một vài loại thuốc vào trong cuộc sống, cụ thể là công dụng của thuốc trong cơ thể, từ đó có ý thức sử dụng thuốc hợp lí trong việc chăm sóc sức khỏe.

54. Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM 1422, CHEM 1415
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung liên quan đến chất hoạt động bề mặt và các sản phẩm tẩy rửa.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các chất hoạt động bề mặt, phân loại, tính chất, các ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau. Bên cạnh đó, môn học sẽ giới thiệu về sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân; các phân loại, thành phần chính và vai trò của các thành phần chính. Công nghệ sản xuất một số dạng sản phẩm tẩy rửa và mỹ phẩm thông dụng sẽ được giới thiệu. Từ học phần này, người học tự thiết kế được một số sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân và trở thành người tiêu dùng thông minh trước thị trường công nghệ sản phẩm tẩy rửa.

55. Xử lý mẫu trong Hoá phân tích

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1025
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung liên quan đến mẫu phân tích, lấy mẫu và bảo quản mẫu. Bên cạnh đó học phần cũng cung cấp cơ sở lý thuyết của các phương pháp và kỹ thuật chuẩn bị (xử lý) mẫu phân tích.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phân phân tích các quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu từ đó vận dụng vào việc xây dựng được các quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu thực tế.

56. Thực tập phân tích công cụ nâng cao

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1025
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung lý thuyết nâng cao của các phương pháp phổ hồng ngoại, phân tích nhiệt, trắc quang, phổ nguyên tử, sắc kí cũng như thực hành các bài thí nghiệm minh họa cho các phương pháp trên.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực vận dụng được cơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích công cụ nâng cao để xác định cấu trúc, định lượng và ứng dụng thực hành.

57. Hoá keo ứng dụng**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1416, CHEM1013

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng Hoá keo trong công nghiệp thực phẩm và vật liệu, trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, xử lý nước, trong sản xuất sơn, cao su, ứng dụng trong nông nghiệp.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phân biệt được các hệ phân tán trong các môi trường khác nhau, giải thích được quy trình xử lý nước bằng phương pháp keo tụ, phân loại và ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, vận dụng các kiến thức về Hoá keo trong việc cải tạo đất.

58. Hoá học vật liệu nano**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1415, CHEM1416, CHEM1422, CHEM1013

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các loại vật liệu nano; các phương pháp chế tạo vật liệu nano như phương pháp phóng điện hồ quang, phương pháp CVD, PVD, phương pháp sol-gel...; các phương pháp nghiên cứu vật liệu nano như SEM, TEM, AFM, EPMA, XRD, XRF, XPS, EXAFS...; ứng dụng của vật liệu nano trong các lĩnh vực y học, sinh học, điện tử...

+ Học phần giúp sinh viên ứng dụng được các kiến thức đã được trang bị để đánh giá, phân tích thông tin, giải thích các hiện tượng hoá, lí, sinh học liên quan đến vật liệu nano và vận dụng các kiến thức đó trong thực nghiệm để điều chế, nghiên cứu vật liệu nano.

59. Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu phức chất**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1013

- Học phần học trước: CHEM1038; CHEM1433

- Nội dung học phần:

+ Nội dung bao gồm: phương pháp tổng hợp phức chất và phương pháp đặc thù xác định thành phần, cấu tạo và cấu trúc của phức chất. Bên cạnh đó sinh viên còn nắm được các định hướng nghiên cứu phức chất hiện nay.

+ Qua đó, người học sẽ chủ động thực hiện khoá luận tốt nghiệp hoặc các hoạt động Hoá nghiệm liên quan quá trình tổng hợp và nghiên cứu cơ bản về phức chất; định hướng được các nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp phức chất sau khi tốt nghiệp.

60. Hoá học chất rắn

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1011
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1013
- Nội dung:

+ Nội dung bao gồm các kiến thức đại cương về chất rắn và tinh thể, các tính chất về chất rắn, liên kết trong chất rắn và phản ứng pha rắn. Sinh viên cũng được tìm hiểu một số vật liệu rắn và một số phương pháp phân tích tính chất vật liệu rắn.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về tinh thể, các mẫu tinh thể cơ bản; những vấn đề cơ bản về tinh thể và các hệ tinh thể; hiểu cơ bản về các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể và nắm được một số loại chất rắn nhiều ứng dụng để có định hướng nghiên cứu sau khi ra trường.

61. Vật liệu Vô cơ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1012
- Nội dung môn học:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất các vật liệu vô cơ cơ bản, bao gồm xi măng Portland và vật liệu gốm sứ. Trong phần xi măng Portland, SV được học các kiến thức về thành phần hoá và thành phần khoáng chính của clinker xi măng Portland, những thông số kỹ thuật quan trọng và công nghệ sản xuất xi măng Portland. Trong phần vật liệu gốm sứ, SV được học các kiến thức về cấu trúc của vật liệu gốm sứ, công nghệ sản xuất gốm sứ, gạch ngói, đất sét nung, sành, sứ.

+ Giúp sinh viên tiếp cận đến các vấn đề môi trường trong sản xuất xi măng và vật liệu gốm sứ, từ đó nâng cao ý thức và tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ môi trường.

+ Vận dụng kiến thức của học phần để đề xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình sản xuất vật liệu vô cơ trong thực tiễn, bao gồm cải tiến cả kỹ thuật cũng như các thông số về nguyên liệu đầu vào.

62. Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1011
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1013
- Nội dung:

+ Nội dung học phần gồm lí thuyết và ứng dụng một số phương pháp nghiên cứu cấu trúc, hình thái, tính chất vật liệu vô cơ.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về một số phương pháp và công cụ thường dùng để cấu trúc, hình thái, tính chất vật liệu vô cơ và có thể ứng dụng các phương pháp và công cụ này để phân tích tính chất các loại vật liệu vô cơ.

63. Một số cơ sở tổng hợp vô cơ**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1013
- Học phần học trước: CHEM1420
- Nội dung:

+ Nội dung bao gồm: Một số cơ sở động học, nhiệt động học, cơ chế phản ứng đặc thù, kĩ thuật...liên quan trực tiếp đến các quá trình tổng hợp vô cơ trong các pha.

+ Học phần này giúp người học có hứng thú và định hướng phù hợp đối với các quá trình tổng hợp vô cơ; có cơ sở để chọn lựa phương pháp tổng hợp chất vô cơ phù hợp trong các nghiên cứu; có cơ sở để phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo trong nghiên cứu tổng hợp vô cơ.

64. Cơ sở lí thuyết Hoá học vô cơ**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1010
- Học phần học trước: CHEM1011
- Nội dung:

+ Người học được tiếp cận các nội dung: Đại cương về phức chất, hợp chất cơ kim, cấu trúc mạng; Phản ứng acid - base theo các quan điểm; Phản ứng oxi hoá - khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại

+ Người học sẽ sử dụng đúng ngôn ngữ hoá học trong lĩnh vực thuộc học phần này; có năng lực vận dụng một số lí thuyết để giải thích cơ bản các phản ứng acid - base, phản ứng oxi hoá - khử và phản ứng pha rắn.

65. Thực hành Hoá học vô cơ 3**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1414, CHEM1459

- Nội dung:

+ Sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm tổng hợp một số đối tượng vật liệu vô cơ tiêu biểu, vận dụng lí thuyết các phương pháp phổ như IR, UV-Vis, TGA, DSC, XRD, SEM, TEM, VSM, ... để nghiên cứu các đặc trưng của đối tượng vật liệu đã tổng hợp được.

+ Phát hiện được vấn đề nghiên cứu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp phổ để phân tích đúng các đặc trưng của các đối tượng vật liệu vô cơ tổng hợp được.

+ Lập được đề cương nghiên cứu cho tiểu luận chuyên ngành hoặc khoá luận tốt nghiệp.

+ Tự tin thuyết trình vấn đề nghiên cứu trước giảng viên và nhóm sinh viên cũng như giải đáp các câu hỏi khi có yêu cầu.

66. Tổng hợp hữu cơ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: CHEM 1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: cung cấp cho sinh viên những phương pháp cơ bản, tổng quát về quá trình tổng hợp những hợp chất hữu cơ (tạo nối carbon-carbon, tạo nối carbon-dị tố, chuyển Hoá qua lại giữa các nhóm chức, phản ứng hoàn nguyên, bảo vệ nhóm chức, phân tích ngược các quy trình tổng hợp).

+ Qua học phần này, sinh viên vận dụng kiến thức về tổng hợp hữu cơ trong làm việc, nghiên cứu Hoá hữu cơ để đánh giá, đề xuất những qui trình tổng hợp hữu cơ đơn giản, lí giải được tầm quan trọng của tổng hợp hữu cơ trong nghiên cứu và trong cuộc sống.

67. Hợp chất tự nhiên

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: CHEM 1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức cơ bản về sự phân loại các hợp chất thiên nhiên, nguồn gốc tự nhiên, cấu tạo và tính chất của chúng, các phương pháp tách chiết và phân

lập các hợp chất thiên nhiên, các tác dụng sinh học và dược lí cũng như ứng dụng của chúng.

+ Qua học phần này, sinh viên có hứng thú trong việc tìm hiểu các hợp chất tự nhiên. Sinh viên có năng lực để giải đáp về mặt lí thuyết, thực tế các tác dụng sinh học, dược lí của hợp chất thiên nhiên, đề xuất quy trình nghiên cứu hợp chất thiên nhiên.

68. Hoá học lập thể

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: CHEM 1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức cơ chuyên sâu cấu trúc không gian của hợp chất hữu cơ, cũng như ảnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến các cơ chế phản ứng trong Hoá hữu cơ, ảnh hưởng của lập thể đến hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ.

+ Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ hơn về Hoá học lập thể của các hợp chất. Sinh viên có năng lực vận dụng kiến thức về Hoá học lập thể trong làm việc, nghiên cứu Hoá hữu cơ để giải quyết những vấn đề về Hoá học lập thể trong hợp chất thiên nhiên và tổng hợp hữu cơ.

69. Một số vấn đề chọn lọc trong Hoá hữu cơ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421, CHEM 1422

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: Gồm hai trong các vấn đề sau: Hoá học phản ứng dòng liên tục; Hoá học polymer; Hoá học các hợp chất dị vòng; Hoá học xanh.

+ Qua học phần này, sinh viên có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Sinh viên có năng lực để giải quyết những vấn đề cơ bản về hợp chất thiên nhiên, tổng hợp hữu cơ, nghiên cứu các điều kiện để tiến hành quy trình tổng hợp hữu cơ theo các tiêu chuẩn của Hoá học xanh.

70. Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421

- Học phần học trước: CHEM 1422

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức chuyên sâu về các phản đại cương hợp chất hữu cơ như cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu ứng cấu trúc của phân tử và các loại cơ chế phản ứng trong Hoá hữu cơ: phản ứng thế S_N , S_R , S_E , phản ứng cộng A_E , A_N , phản ứng tách $E1$, $E2$, E_i , E_{1cB} , phản ứng chuyển vị.

+ Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích về mặt lý thuyết, thực nghiệm các vấn đề liên quan đến Hoá học hữu cơ một cách khoa học, sáng tạo.

71. Thực hành Hoá học hữu cơ 3

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421, CHEM 1422
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Nội dung học phần: các bài thực hành chuyên ngành về tổng hợp hữu cơ, tinh chế và cô lập các hợp chất hữu cơ trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ cũng như các hợp chất tự nhiên.

+ Qua học phần này, sinh viên có năng lực thiết kế và thực hiện các qui trình tổng hợp cũng như qui trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

72. Điện Hoá ứng dụng

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1416
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản liên quan đến quá trình điện phân và các ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, đời sống như điện kết tủa kim loại, tạo hợp kim; tổng hợp điện hoá; bảo vệ kim loại chống ăn mòn; xử lý nước thải; nguồn điện; kỹ thuật phân tích.

+ Học phần giúp sinh viên xây dựng mối quan hệ giữa các hiện tượng Hoá học và điện Hoá, vận dụng các kiến thức về động học quá trình điện cực và nhiệt động học trong việc phân tích các điều kiện điện phân, mạ điện, tổng hợp các hợp chất hữu cơ và vô cơ, thiết kế các nguồn điện Hoá học, phân loại những biện pháp bảo vệ điện Hoá, ứng dụng điện Hoá trong xử lý nước và nước thải.

73. Hoá lượng tử ứng dụng

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1018

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nhóm điểm đối xứng và áp dụng kiến thức Hoá lượng tử (HP Cơ sở Hoá lượng tử) để giải thích giản đồ MO của các phân tử đối xứng và không đối xứng, xây dựng giản đồ Walsh cho phân tử 2-3 nguyên tử. Sinh viên có cơ hội làm quen với sử dụng phần mềm Gaussian trong giải các bài toán trên cơ sở lượng tử. Kiến thức cơ bản về phổ dao động và phổ electron.

+ Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực tư duy logic, năng lực tự học.

74. Một số phương pháp Hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1415, CHEM1416, CHEM1013, CHEM1422

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lí thuyết và thực nghiệm về các phương pháp phân tích hoá lí được dùng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu, như các phương pháp dùng tia X (XRD, XRF, AES); các phương pháp phân tích nhiệt (DTA/DSC-TGA), các phương pháp kính hiển vi điện tử (SEM, TEM, STM, AFM...); phương pháp xác định diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp (BET, DFT).

+ Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực đánh giá, phân tích thông tin, chọn được phương pháp phân tích Hoá Lí đặc thù để sử dụng phù hợp với mục đích nghiên cứu. Biết cách chuẩn bị mẫu phù hợp với phương pháp nghiên cứu. Đọc hiểu, xử lí được kết quả nghiên cứu để thu được các thông tin về mẫu.

75. Xúc tác ứng dụng

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011, CHEM1013, CHEM1422

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về xúc tác, các cơ sở Hoá lí và Hoá học của quá trình xúc tác, phương pháp nghiên cứu xúc tác; động học xúc tác và một số ứng dụng của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể; giới thiệu vật liệu rây phân tử vi mao quản zeolit và ứng dụng trong xúc tác Hoá dầu, giới thiệu về vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs), phương pháp thiết kế, tổng hợp và biến tính vật liệu và ứng dụng vật liệu

MOFs trong xúc tác, giới thiệu một số quá trình xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường và một số ứng dụng của xúc tác trong lĩnh vực Hoá học Xanh.

+ Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực trình bày được tầm quan trọng của xúc tác trong Hoá học cũng như trong thực tiễn sản xuất, lí giải được cơ chế hoạt động, vai trò của một số xúc tác trong một số loại phản ứng nhất định, năng lực tổng hợp, lựa chọn, sử dụng một số xúc tác phổ biến.

76. Thực hành Hoá lí 3

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1415, CHEM1416
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

+ Học phần này bao gồm các nội dung thực hành chuyên ngành Hoá lí và Hoá lí thuyết thuộc các lĩnh vực điều chế, biến tính polyme và điện hoá ứng dụng, Hoá lượng tử ứng dụng.

+ Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực giải thích các hiện tượng, các vấn đề Hoá lí trong đời sống, sản xuất và phương thức giải quyết các vấn đề đó; thực hiện một số Hoá phản ứng Hoá lí ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

77. Cơ sở Hoá học môi trường

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1421
- Nội dung:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học môi trường, môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển và vấn đề biến đổi khí hậu.

+ Qua học phần này, người học sẽ rèn luyện ý thức trong việc bảo vệ môi trường, giải thích được một số hiện tượng môi trường cơ bản. Ngoài ra, người học sẽ vận dụng kiến thức đã học trong việc bảo vệ môi trường thông qua các hành động cụ thể, tạo cơ sở để tìm hiểu chuyên sâu về kĩ thuật môi trường sau này.

78. Độc học môi trường

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1422
- Học phần học trước: CHEM1471
- Nội dung:

+ Học phần này cung cấp những kiến thức chung về độc học môi trường, độc học trong các môi trường đất, nước, không khí, độc tố sinh học, Hoá học, tích lũy, phản xạ sinh học với độc chất, độc tố.

+ Qua học phần này, người học sẽ có năng lực vận dụng kiến thức về độc chất học để bảo vệ môi trường, đánh giá ô nhiễm môi trường, sự tàn phá của độc tố trong chiến tranh. Từ đó, người học sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, biết được các biện pháp bảo vệ, hạn chế ảnh hưởng của độc chất môi trường đối với con người.

79. Kỹ thuật môi trường 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1471, CHEM1426
- Nội dung:

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thành phần Hoá học của nước thiên nhiên, sông, ao, hồ, biển, ngầm, các thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước, tổng quan về xử lý nước cấp, các quá trình xử lý nước và công nghệ xử lý nước.

+ Qua học phần này, người học sẽ nâng cao ý trong việc bảo vệ nước và thực hiện được các hành động bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, người học có khả năng thiết kế được một số qui trình xử lý nước thải đơn giản.

80. Kỹ thuật môi trường 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1471, CHEM1426
- Nội dung:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, thành phần môi trường không khí, đất; Hoá học về các vấn đề ô nhiễm không khí và đất. Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp cho sinh viên một cách tổng quát về các phương pháp xử lý ô nhiễm các môi trường không khí, cải tạo đất và xử lý chất thải rắn.

+ Qua học phần này, người học sẽ nhận thức được tình hình ô nhiễm môi trường không khí, đất, từ đó có ý thức tích cực trong việc bảo vệ môi trường sống cũng như tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, người học còn có khả năng thiết kế một số qui trình xử lý khí thải, chất thải rắn đơn giản.

81. Thực hành Hoá môi trường 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM 1426

- Nội dung:

+ Học phần gồm các bài thực nghiệm phân tích một số chỉ tiêu cơ bản: xác định DO, BOD, COD, nitrit, độ cứng, hàm lượng sắt trong nước; xác định độ chua, mùn, lân, nito, canxi và magie trong đất.

+ Học phần này giúp người học rèn luyện kỹ năng sử dụng một số thiết bị phân tích cơ bản trong phòng thí nghiệm, kỹ năng và thao tác thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm. Ngoài ra, người học còn có khả năng đánh giá, phân loại chất lượng đất, nước thông qua các chỉ tiêu đã phân tích.

82. Thực hành Hoá môi trường 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1025, CHEM1473

- Nội dung:

+ Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong đất và nước

+ Học phần này giúp người học hiểu rõ hơn về các bước tiến hành khi lấy mẫu thực tế, bảo quản mẫu và rèn luyện thêm về kỹ năng sử dụng một số thiết bị phân tích cơ bản trong phòng thí nghiệm, kỹ năng và thao tác thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm. Từ đó, người học sẽ làm quen với đánh giá, phân tích chất lượng môi trường thực tế, phục vụ cho những hoạt động nghiên cứu khoa học.

83. Thực tập nghề nghiệp

2 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường.

- Nội dung: Sinh viên tìm và chọn nhà máy hoặc cơ sở nghiên cứu liên quan đến quá trình Hoá học để được thực tập nghề nghiệp (nghiên cứu viên).

84. Kỹ năng xây dựng hình ảnh và kỹ năng thuyết phục

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp người học lĩnh hội các kỹ thuật xây dựng hình ảnh cá nhân bao gồm: xác định mục tiêu, chọn lựa phương thức xây dựng hình ảnh, định vị và triển khai xây dựng hình ảnh. Song song đó, người học cũng được hỗ trợ các kỹ thuật về thuyết phục cá nhân và tổ chức, thiết lập các chiến lược thuyết phục thông qua các phương thức: từng bước một, thủy triều xâm thực, lựa chọn một trong hai... Trên cơ sở này, người học vận dụng để khắc họa hình ảnh bản thân trong những mối quan hệ và các tình huống giao

tiếp khác nhau để gây hiệu ứng thiện cảm, thuyết phục với các đối tượng có liên quan trong quá trình giao tiếp, thực tập, làm việc và công tác.

85. Kỹ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần giúp người học lĩnh hội cách tìm kiếm cảm hứng sáng tạo trong nghề nghiệp, các thủ thuật sáng tạo: ý tưởng mới, lật ngược vấn đề, vách ngăn tư duy, công não tổng lực, ghép ghép ngẫu nhiên; cách thức thoát khỏi những khuôn mẫu lối mòn của tư duy, khắc phục tính ỳ tâm lý;... Trên cơ sở này, người học vận dụng để không ngừng sáng tạo trong quá trình làm việc.

86. Khoá luận tốt nghiệp ngành Hoá học

6 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: đã tích lũy 90 tín chỉ và điểm trung bình chung tích lũy không thấp hơn 6,5

- Nội dung:

+ Sinh viên được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học Hoá học.

+ Qua đó, sinh viên: Trình bày đề cương nghiên cứu, tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu và hoàn thành báo cáo khoa học.

87. Tiểu luận khoa học ngành Hoá học

3 tín chỉ

- Điều kiện: Sinh viên tích lũy tối thiểu 90 tín chỉ nhưng không thực hiện Khoá luận tốt nghiệp thì phải thực hiện một Tiểu luận nghiên cứu và học một học phần thay thế.

- Nội dung: sinh viên thực hiện một tiểu luận thực nghiệm chuyên ngành (3 tín chỉ) và tích lũy thêm một học phần thay thế (3 tín chỉ) phù hợp với chuyên ngành nghề nghiệp đã chọn. Qua đó, sinh viên có năng lực giải quyết một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực chuyên ngành nghề nghiệp đã chọn.

88. Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học vô cơ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1013

- Học phần học trước: CHEM1415, CHEM1416

- Nội dung:

+ Nội dung bao gồm: củng cố và nâng cao các kiến thức liên quan đến nhiệt động lực hoá học, động hoá học, dung dịch, phản ứng oxi hoá- khử, xúc tác... và vận dụng vào giải thích các quá trình vô cơ.

+ Từ đó, người học vận dụng được kiến thức hoá lí & hoá lí thuyết vào các quá trình vô cơ; vận dụng được dữ liệu từ một số phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học vô cơ.

89. Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học hữu cơ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1422, CHEM1433

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: các phần đại cương hợp chất hữu cơ như danh pháp, cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu ứng cấu trúc của phân tử và các loại phản ứng đặc trưng của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol và ether, hợp chất carbonyl, carboxylic acid và dẫn xuất, amin.

+ Qua học phần này, sinh viên có năng lực giải quyết những vấn đề Hoá hữu cơ trong học tập và nghiên cứu Hoá hữu cơ và ngay cả trong cuộc sống một cách khoa học, sáng tạo.

90. Hoá lí nâng cao

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1415, CHEM1416, CHEM1013, CHEM1422

- Học phần học trước: Không

- Nội dung:

+ Học phần này giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chọn lọc của Hoá lí như Quang hoá, Hoá học bức xạ, Phổ quay, Phổ dao động, Laser, Tương tác giữa các phân tử, Sự phân cực ion.

+ Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực sử dụng các kiến thức được trang bị để giải thích và ứng dụng các vấn đề liên quan đến các quá trình quang hoá, phổ quay, phổ dao động, laser, tính chất liên quan đến cấu trúc phân tử.

91. Các quá trình sinh học trong kĩ thuật môi trường

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1471

- Học phần học trước: CHEM1476, CHEM1477

- Nội dung:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí bằng các tác nhân sinh học (vi sinh vật, thực vật, động vật); đánh giá, dự đoán tình hình môi trường thông qua một số loại sinh vật chỉ thị.

+ Qua học phần này, người học có khả năng thiết kế qui trình xử lý chất thải đơn giản bằng các tác nhân sinh học. Người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, biết thêm được các biện pháp xanh trong bảo vệ môi trường.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
5		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		X	
6		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		X	
7		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		X	
8	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		X	
9	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
10		Giáo dục thể chất 2	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
11		Giáo dục thể chất 3	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
12	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết **	Khoa GDQP		X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
13	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết **	Khoa GDQP			
14	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết **	Khoa GDQP			
15	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết **	Khoa GDQP			
16	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Hoá học	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
17	CHEM1488	Đại số	2	Khoa Toán		X	
18	CHEM1403	Giải tích 1	2	Khoa Toán		X	
19	CHEM1404	Giải tích 2	2	Khoa Toán		X	
20	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Khoa Toán		X	
21	CHEM1406	Xác suất thống kê	2	Khoa Toán		X	
22	CHEM1409	Vật lí học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	Khoa Vật lí		X	
23	CHEM1410	Thực hành vật lí học đại cương	2	Khoa Vật lí		X	
24	CHEM1411	Vật lí hạt nhân và vật lí nguyên tử	3	Khoa Vật lí		X	
25	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
26	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
27	CHEM1304	Thực hành Hoá học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
28	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
29	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
30	CHEM1413	Thực hành Hoá học vô cơ 1	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
31	CHEM1414	Thực hành Hoá học vô cơ 2	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
32	CHEM1415	Hoá lí 1	4	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Nguyễn Hoàng Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến	Hoá lí & Hoá LT Hoá học vô cơ	X	
33	CHEM1416	Hoá lí 2	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Trần Phương Dung	Hoá lí & Hoá LT	X	
34	CHEM1419	Thực hành Hoá lí 1	2	ThS. Trần Phương Dung ThS. Trương Quốc Phú ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí & Hoá LT	X	
35	CHEM1420	Thực hành Hoá lí 2	2	ThS. Trần Phương Dung ThS. Trương Quốc Phú ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí & Hoá LT	X	
36	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Nguyễn Hoàng Vũ ThS. Trần Phương Dung	Hoá lí & Hoá LT	X	
37	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
38	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
39	CHEM1423	Thực hành Hoá học hữu cơ 1	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	
40	CHEM1424	Thực hành Hoá học hữu cơ 2	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
41	CHEM1425	Hoá học phân tích 1	2	ThS. Phan Thị Hoàng Yến ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học phân tích	X	
42	CHEM1426	Hoá học phân tích 2	2	ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học phân tích	X	
43	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích Hoá lí	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê	Hoá học phân tích	X	
44	CHEM1427	Thực hành Hoá học phân tích	2	ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê	Hoá học phân tích	X	
45	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học phân tích	X	
46	CHEM1429	Thực hành phân tích Hoá lí	1	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học phân tích	X	
47	CHEM1433	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu Hoá học	4	TS. Dương Thúc Huy ThS. Lê Thị Thu Hương TS. Bùi Xuân Hào PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học vô cơ Hoá học phân tích Hoá học vô cơ	X	
48	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung	Hoá học phân tích	X	
49	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung	Hoá học phân tích	X	
50	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
51	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS. TS. Nguyễn Anh Tiên	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
52	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
53	CHEM1452	Hoá dược	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Bùi Xuân Hào	Hoá học hữu cơ	X	
54	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan PGS. TS Phạm Thành Quân	Hoá học hữu cơ		X X

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
55	CHEM1454	Xử lý mẫu trong Hoá phân tích	2	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung	Hoá học phân tích	X	
56	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học phân tích	X	
57	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	ThS. Trần Phương Dung TS. Phan Thị Hoàng Oanh	Hoá lí & Hoá LT	X	
58	CHEM 1061	Hoá học vật liệu nano	2	TS. Phan Thị Hoàng Oanh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vật liệu	X	
59	CHEM1457	Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu phức chất	2	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
60	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
61	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
62	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
63	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
64	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết Hoá học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
65	CHEM1461	Thực hành Hoá học vô cơ 3	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
66	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	
67	CHEM1462	Hợp chất tự nhiên	3	TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
68	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
69	CHEM1463	Một số vấn đề chọn lọc trong Hoá học hữu cơ	3	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
70	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh	Hoá học hữu cơ	X	
71	CHEM1465	Thực hành Hoá học hữu cơ 3	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
72	CHEM1466	Điện Hoá ứng dụng	3	ThS. Trần Phương Dung TS. Phan Thị Hoàng Oanh	Hoá lí & Hoá LT	X	
73	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí & Hoá LT	X	
74	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá lí & Hoá LT Hoá học vật liệu	X	
75	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá lí & Hoá LT Hoá học vật liệu	X	
76	CHEM1470	Thực hành Hoá lí 3	3	ThS. Trần Phương Dung ThS. Trương Quốc Phú	Hoá lí & Hoá LT	X	
77	CHEM1471	Cơ sở Hoá học môi trường	3	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường	X	
78	CHEM1472	Độc học môi trường	2	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường	X	
79	CHEM1473	Kĩ thuật môi trường 1	3	TS. Đinh Trung Thắng ThS. Trương Chí Hiền	Hoá học môi trường	X	X
80	CHEM1474	Kĩ thuật môi trường 2	3	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường	X	
81	CHEM1475	Thực hành Hoá học môi trường 1	2	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường	X	
82	CHEM1476	Thực hành Hoá học môi trường 2	2	ThS. Trần Thị Lộc ThS. Trương Chí Hiền	Hoá học môi trường	X	
83	CHEM1477	Thực tập nghề nghiệp	2	Trung tâm, viện nghiên cứu; nhà máy có hoạt động liên quan quá trình Hoá học			X

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên(*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
84	CHEM1478	Kĩ năng xây dựng hình ảnh và kĩ năng thuyết phục	2	Khoa Tâm lí		X	
85	CHEM1479	Kĩ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp	2	Khoa Tâm lí		X	
86	CHEM1485	Khoá luận tốt nghiệp	6	Khoa Hoá học		X	
87	CHEM1486	Tiểu luận khoa học	3	Khoa Hoá học		X	
88	CHEM1480	Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học vô cơ (Với chuyên ngành Hoá học vô cơ)	3	PGS. TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
89	CHEM1481	Một số vấn đề cơ bản trong Hoá học hữu cơ (Với chuyên ngành Hoá học hữu cơ)	3	TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
90	CHEM1482	Hoá lí nâng cao (Với chuyên ngành Hoá lí)	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Trần Phương Dung	Hoá học vật liệu Hoá lí & Hoá LT	X	
91	CHEM1483	Các quá trình sinh học trong kĩ thuật môi trường (Với chuyên ngành Hoá môi trường)	3	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học MT Hoá học MT	X	

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

6.1 Phòng học lí thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

– 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn Hoá, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

6.2 Phòng thí nghiệm, thực hành:

Với khoa Hoá học có phòng máy tính của khoa (35 máy tính), hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành: 10 phòng, các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng, các thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành. Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc kí HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, lò nung...

6.3 Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

Các nguồn tài liệu tham khảo có ở thư viện Trường hoặc tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo chuyên ngành.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình đào tạo ngành Hoá học yêu cầu mỗi sinh viên tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ từ 4 khối kiến thức: Khối kiến thức học phần chung, khối kiến thức học phần chuyên môn, khối kiến thức học phần nghề nghiệp và khoá luận (hoặc tiểu luận + học phần thay thế).
- Các sinh viên đã tích lũy được 90 tín chỉ đồng thời có điểm trung bình chung tích lũy từ 6,5 trở lên sẽ được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Số lượng sinh viên được giao thực hiện khoá luận tốt nghiệp tùy theo tình hình thực tế từng năm của Khoa. Thông thường có khoảng 25- 30% sinh viên trong tổng số sinh viên theo học, được giao thực hiện khoá luận tốt nghiệp.
- Những sinh viên đã tích lũy 90 tín chỉ nhưng có điểm trung bình chung tích lũy dưới 6,5 sẽ thực hiện một tiểu luận khoa học (3 tín chỉ) đồng thời phải tích lũy thêm một học phần thay thế (3 tín chỉ) để được xét tốt nghiệp.

– Sinh viên được miễn học phần Tin học cơ bản nếu có chứng chỉ *Tin học cơ bản* hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.

– Sinh viên được miễn các học phần học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

– Để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ thì ngay buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần cung cấp và phân tích cho sinh viên về đề cương chi tiết học phần. Qua đó chỉ rõ mục tiêu học phần, nguồn tài liệu học tập và tham khảo, định hướng phương pháp học tập, giới thiệu hình thức đánh giá kết quả học tập...Đối với việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên cần công khai các hình thức đánh giá kết quả học tập (quá trình và hết học phần). Cùng với mỗi hình thức đánh giá, giảng viên cũng cần phải công bố các yêu cầu của từng hình thức đánh giá, từng bài kiểm tra.

– Đây là chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Vì vậy việc thực hiện chương trình của giảng viên phải trên cơ sở phát huy tối đa sự chủ động, tích cực của người học trong việc kết nối kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được rèn luyện với những phẩm chất và năng lực nghề nghiệp rất cụ thể.

– Cùng với các yêu cầu cơ bản trên đối với giảng viên thì sinh viên phải thông suốt được quy chế đào tạo, phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để có những lựa chọn chuyên ngành và học phần phù hợp với từng thời điểm trong quá trình học tập. Sinh viên phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự giác trong tự học và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu của chính mình.